

Cours d'automatique

ENIADB

Pr. Y EL AOUNI

2023/2024

Plan

- 01. Introduction à l'Automatique
- 02. Description mathématique des systèmes physiques
- 03. Dynamique des systèmes linéaires types
- 04. Technologie et réglage des régulateurs
- 05. Projet d'un système de régulation industrielle

CHAPITRE 3

Dynamique des Systèmes Asservis

3

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- Introduction :

- Généralement, nous appliquons à l'entrée d'un système un signal temporel, que la sortie suit plus ou moins suivant le système à étudier.
- Les objectifs de l'analyse de la dynamique des SA sont de pouvoir comparer les performances de différents systèmes suivant un signal d'entrée bien défini, mais aussi de pouvoir appréhender le système de commande idéal pour ce type de système.

4

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

• Introduction :

- Suivant la nature du signal mis en entrée, différentes informations peuvent être obtenues.
- Avec un signal temporel, nous pouvons caractériser la rapidité, la précision et la stabilité du système.
- Avec un signal fréquentiel, nous pourrions déterminer la stabilité, le filtrage, la bande passante, le déphasage provoqué par le système.

5

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

• Les critères pour le choix du signal à appliquer sont :

- Faciliter la résolution des équations différentielles
- Attaquer un régime d'exploitation du système plus difficile
- Pouvoir comparer les performances de différents systèmes

• Les signaux appliqués sont :

- Un dirac,
- Un échelon,
- Une rampe,
- Une excitation harmonique.

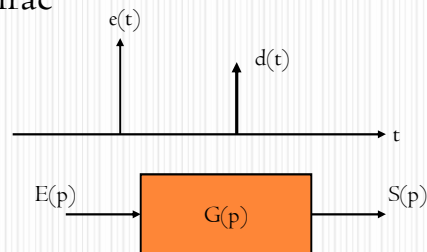
6

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- Signaux d'entrée :

- Impulsion de Dirac



Or $TL(d(t)) = 1$ d'où $S(p) = G(p) E(p) = G(p)$

Si l'entrée est une impulsion, la réponse est dite
IMPULSIONNELLE

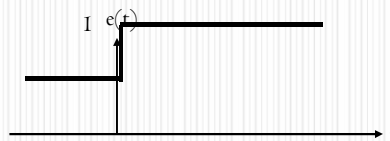
7

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- Signaux d'entrée :

- Échelon unitaire :



Or $TL(1) = 1 / p$

et si l'échelon vaut k , on a $TL(k) = k / p$

Si l'entrée est un échelon, la réponse est dite
INDICIELLE

8

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

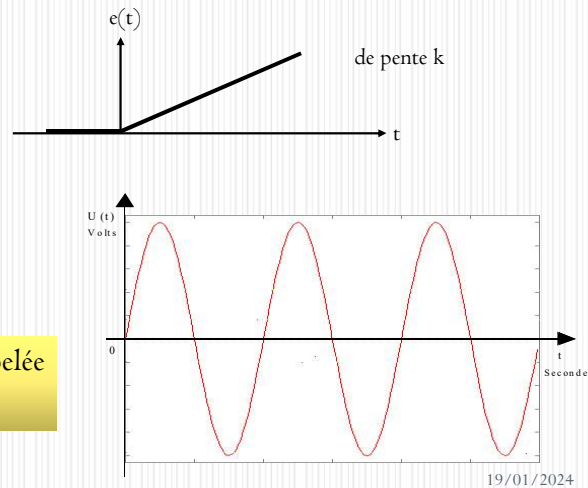
- **Signaux d'entrée :**

- Entrée de vitesse (rampe)

$$TL(e(t)) = k / p^2$$

- Excitation harmonique

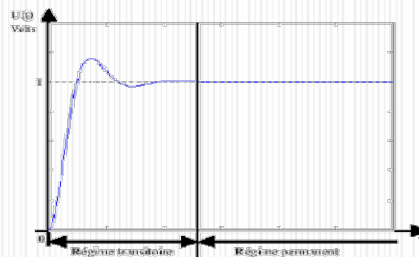
La réponse à une excitation harmonique est appelée
REPONSE HARMONIQUE



9

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Régime transitoire et permanent**



Régime transitoire : réaction d'un système au repos lorsque nous appliquons un signal d'entrée, ou lorsque le signal d'entrée est modifié.

Régime permanent : se met en place à la fin du régime transitoire lorsque le signal de sortie est constant.

10

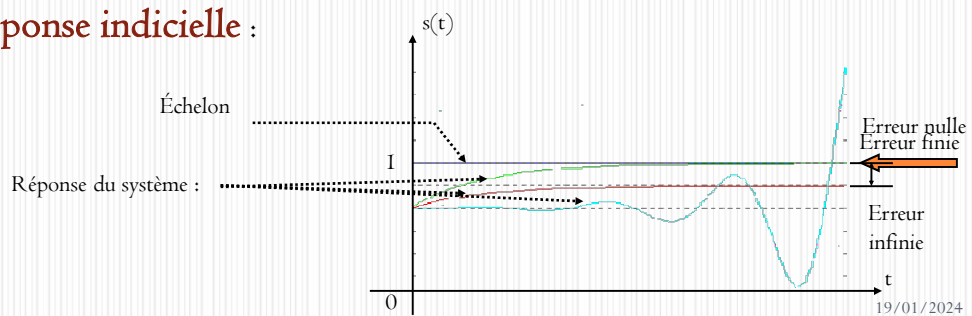
19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

• Régime permanent :

- Il permet d'avoir des renseignements sur le comportement final du système.
- Il est caractérisé par l'erreur entre la sortie et l'entrée.

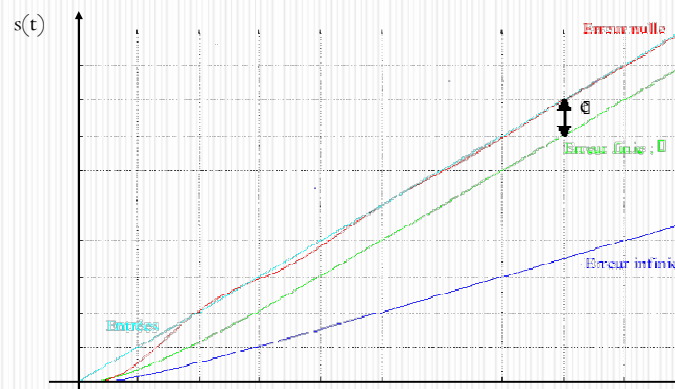
• Réponse indicielle :



11

Dynamique des Systèmes Asservis

• Réponse à une rampe :



L'erreur permanente s'appelle l'erreur de traînage ou de vitesse

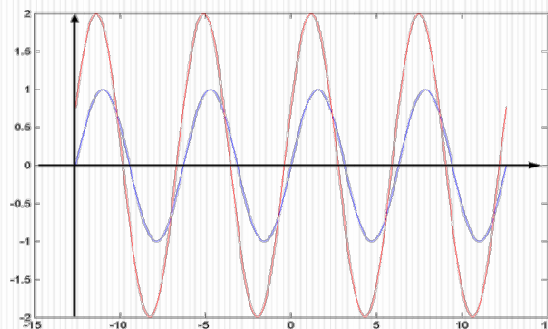
12

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

• Réponse harmonique :

Dans le cas d'une entrée harmonique, le régime permanent est une sinusoïde de même fréquence que l'entrée, mais qui diffère en amplitude et en phase.



$$e(t) = A \sin(\omega t)$$

$$s(t) = A' \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{Gain} = \left| \frac{A'}{A} \right|$$

$$\text{Phase} = \varphi$$

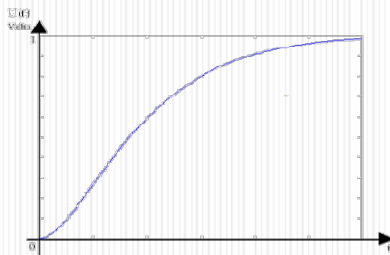
13

19/01/2024

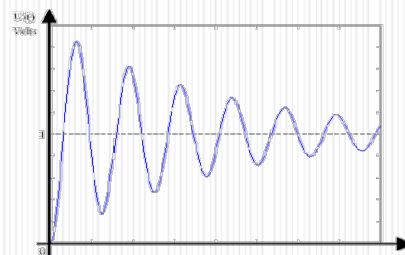
Dynamique des Systèmes Asservis

• Régime transitoire :

Lorsqu'un système est soumis aux entrées précédentes, il lui faut un certain temps pour atteindre son régime permanent. La période entre $t=0$ et ce régime est appelé régime transitoire.



Asservissement «mou»

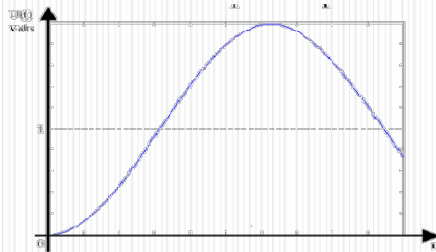


Asservissement trop peu amorti

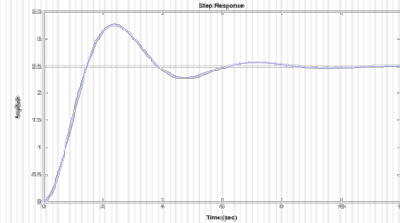
14

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis



Asservissement trop peu amorti
et trop lent !



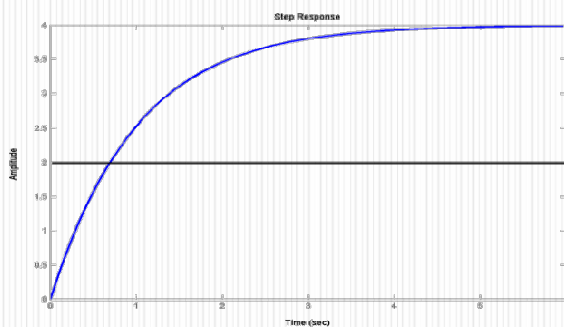
Bon asservissement

15

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Performances d'un système asservi**
 - **Gain statique** : le rapport entre la valeur de sortie du système en régime permanent sur la valeur d'entrée.



Sortie = 4

Entrée = 2

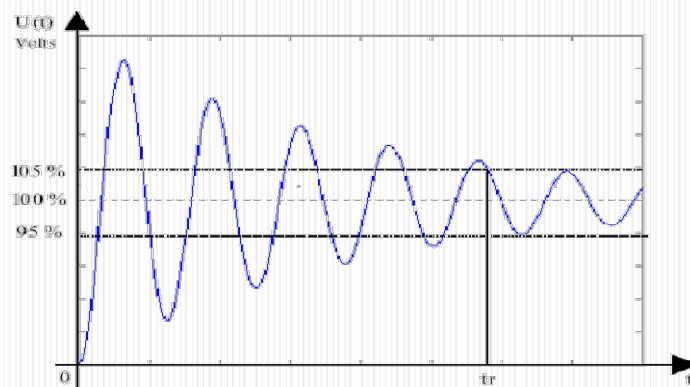
$$\text{Gain} = \left| \frac{4}{2} \right| = 2$$

16

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Rapidité** : donnée par le temps de réponse t_r à n % au bout duquel la réponse du système ne s'écarte pas de $+$ ou $-$ n % de la valeur finale.

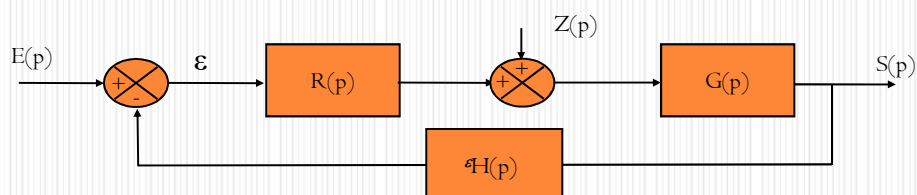


17

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Erreur d'un système asservi :**



Erreur en asservissement : $Z(p) = 0$

l'erreur est définie par :

$$\varepsilon = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p)$$

18

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Erreur en asservissement :**

$$S(p) = R(p) G(p) e(p)$$

$$e(p) = E(p) - H(p) S(p) = E(p) - H(p) R(p) G(p) e(p)$$

donc :

$$\varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + H(p)R(p)G(p)} = \frac{E(p)}{1 + W_{BO}(p)}$$

19

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Erreur statique :** $E(p) = E_0 / p$

$$\varepsilon_0 = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{1}{1 + H(p)R(p)G(p)} = \frac{E_0}{1 + H_0 R_0 G_0}$$

- **Erreur de traînage :** $E(p) = E_0 / p^2$

$$\varepsilon_t = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{E_0}{p^2} \frac{1}{1 + H(p)R(p)G(p)}$$

20

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Erreur de régulation:** $E(p) = 0$

$$e(p) = -H(p) S(p) \quad \text{et} \quad S(p) = G(p) (R(p) e(p) + Z(p))$$

D'où :

$$\varepsilon(p) = \frac{-H(p)G(p)}{1 - H(p)R(p)G(p)} z(p)$$

21

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- **Soit le système suivant :**



Calculer et représenter la réponse impulsionnelle

Calculer et représenter la réponse indicielle

22

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

• **Réponse impulsionnelle :** $E(p) = I$

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)} = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

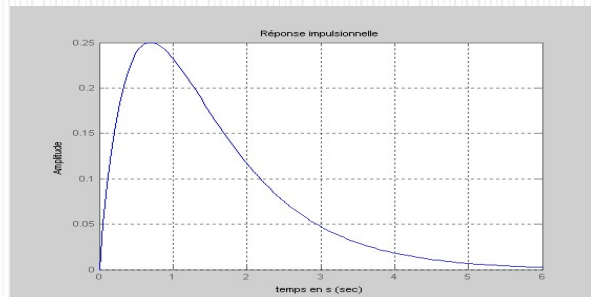
$$A = \lim_{p \rightarrow -1} (p+1)S(p) = 1$$

$$B = \lim_{p \rightarrow -2} (p+2)S(p) = -1$$

$$S(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

D'où

$$s(t) = e^{-t} - e^{-2t}$$



19/01/2024

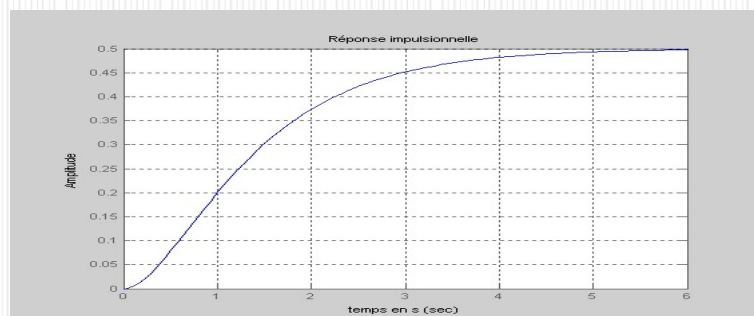
23

Dynamique des Systèmes Asservis

• **Réponse indicielle :** $E(p) = \frac{I}{p}$

Après décomposition en éléments simples et transformée de Laplace inverse, on obtient :

$$s(t) = \frac{I}{2}(1 + e^{-2t}) - e^{-t}$$

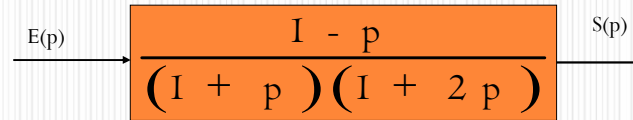


19/01/2024

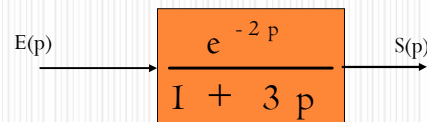
24

Dynamique des Systèmes Asservis

- Calculer et représenter la réponse indicielle de :



- Calculer et représenter les réponses indicielles et impulsionnelle :

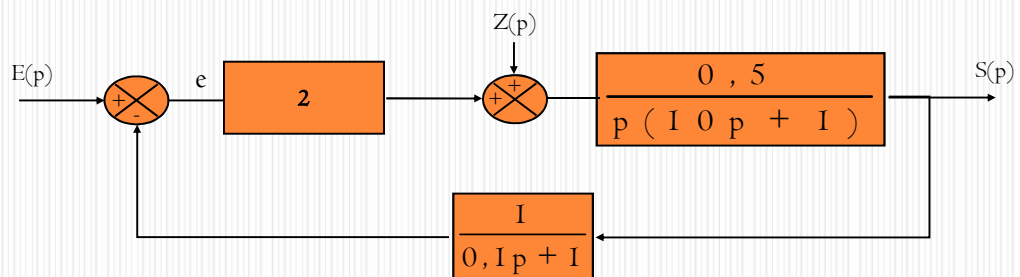


25

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- Calculer l'erreur statique d'asservissement pour un échelon unitaire et l'erreur statique de régulation pour un échelon de 0,2.



26

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis

- Erreur statique d'asservissement :

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{I}{1 + 2 \frac{0,5}{p(10p + 1)(0,1p + 1)}} = 0$$

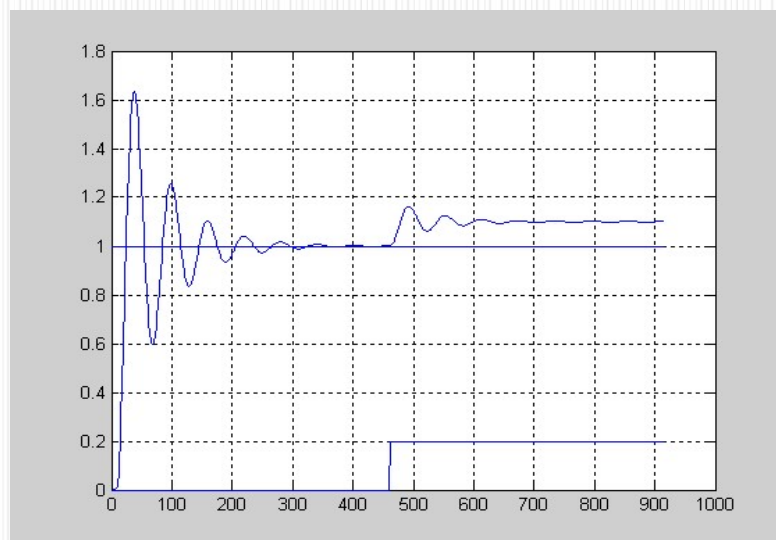
- Erreur statique de régulation :

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0} 0,2 \frac{\frac{I}{(0,1p + 1)} \frac{0,5}{p(10p + 1)}}{1 + 2 \frac{0,5}{p(10p + 1)(0,1p + 1)}} = 0,10$$

27

19/01/2024

Dynamique des Systèmes Asservis



28

19/01/2024

29

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- **Ordre d'un système :**

- Un système est dit du $n^{\text{ième}}$ ordre si l'équation différentielle qui régit ses paramètres est de degré n .
- Nous allons étudier en détail les systèmes du premier et du second ordre.
- Tout système complexe peut être décomposé en plusieurs « petits » systèmes.

30

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- **Système du premier ordre :**

Un four est modélisé de la manière suivante :



p = puissance fournie pour le four

θ = température

C = capacité calorifique du four

k = coefficient de perte de chaleur par rayonnement

31

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- **Système du premier ordre :**

- Bilan énergétique :

$$C \, dq = P \, dt - k \, q \, dt$$

$$\text{D'où : } \boxed{\frac{C}{k} \frac{dq}{dt} + q(t) = \frac{P}{k}}$$

SYSTEME DU PREMIER ORDRE

32

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Système du premier ordre :

- Un système du premier ordre s'écrit de la façon suivante :

$$T \frac{ds}{dt} + s(t) = K e(t)$$

D'où :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + Tp}$$

Avec : K = gain statique
 T = constante de temps (en s)

33

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponses temporelles des systèmes du 1^{er} ordre :

- Réponse à une impulsion (réponse impulsionnelle) :

- En entrée, nous appliquons un dirac : $E(p) = 1$

♦ On a donc :

$$S(p) = \frac{K}{1 + Tp} \quad \text{d'où} \quad s(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T}$$

- ♦ Et :

$$s'(t) = -\frac{K}{T^2} e^{-t/T}$$

$$t = 0 \quad s(0) = \frac{K}{T}$$

$$t = T \quad s(T) = \frac{K}{T} e^{-1} = 0.368 \frac{K}{T}$$

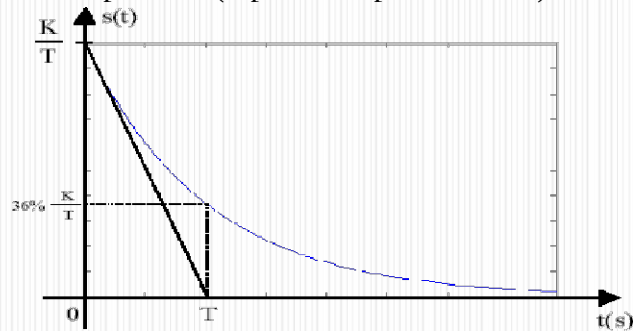
$$t \rightarrow \infty \quad \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = 0$$

34

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à une impulsion (réponse impulsionnelle) :



Tangente en $(0, K/T)$: $y = -\frac{K}{T}x + \frac{K}{T}$

35

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :
 - En entrée, nous appliquons un échelon : $E(p) = 1/p$

♦ On a donc :

$$S(p) = \frac{K}{p(1+Tp)} \quad \text{d'où} \quad s(t) = K(1 - e^{-t/T})$$

♦ Théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \frac{K}{1+Tp} = K$$

♦ Et :

$$s'(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T}$$

$t = 0$	$s(0) = 0$
$t = T$	$s(T) = K(1 - e^{-1}) = 0.63 K$
$t = 2T$	$s(2T) = K(1 - e^{-2}) = 0.86 K$
$t = 3T$	$s(3T) = K(1 - e^{-3}) = 0.95 K$

36

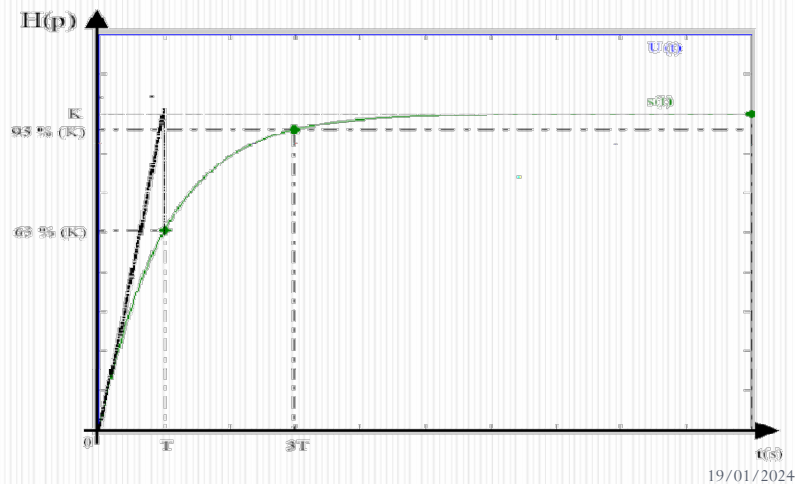
19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

Tangente en (0, 0) :

$$y = \frac{K}{T} x$$



37

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

- Aucun point d'inflexion pour la réponse
- Pas d'oscillations ($s'(t) > 0$)
- L'erreur statique est finie et nulle si $K = 1$ avec $e(t) = 1$ en entrée.
- Temps de montée :

Le temps de montée est entre 10 et 90 % de la valeur maximale.

$$\begin{cases} s(t_1) = 0.1 K = K (1 - e^{-t_1/T}) \\ s(t_2) = 0.9 K = K (1 - e^{-t_2/T}) \end{cases} \quad \begin{cases} t_1 = -T \ln 0.9 K \\ t_2 = -T \ln 0.1 K \end{cases}$$

$$t_m = t_2 - t_1 = 2.2T$$

38

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

■ Réponse à une rampe :

- ♦ En entrée, nous appliquons une rampe : $E(p) = 1 / p^2$

- ♦ On a donc :

$$S(p) = \frac{K}{p^2(1 + T p)} \quad \text{d'où} \quad s(t) = K(t - T + T e^{-t/T})$$

- ♦ Et : $s'(t) = K(1 - e^{-t/T})$ $\begin{matrix} t=0 & s(0) = 0 \\ t=T & s(T) = K e^{-1} = 0.368 K \end{matrix}$

- ♦ Tangente horizontale en $t=0$

- ♦ Asymptote :

$$y(t) = K(t - T)$$

39

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

• Réponse à une rampe :

- Calcul de l'erreur de traînage (différence entre la sortie et l'entrée) :

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \lim_{t \rightarrow \infty} t - K(t - T + T e^{-t/T}) \\ \varepsilon &= \lim_{t \rightarrow \infty} t(1 - K) + KT \end{aligned}$$

$$\text{d'où} \quad K=1 \Rightarrow \varepsilon = K T$$

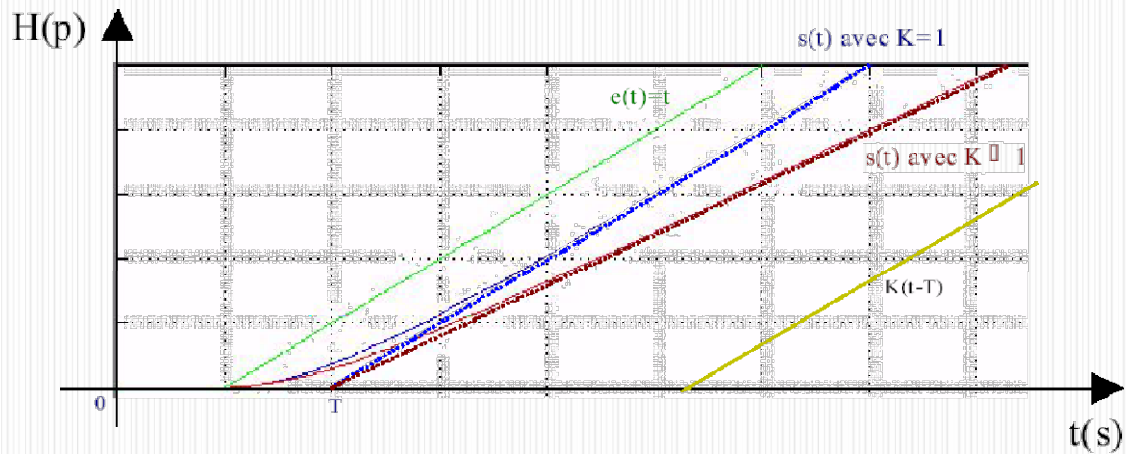
sinon, il y a divergence

40

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à une rampe :



41

19/01/2024

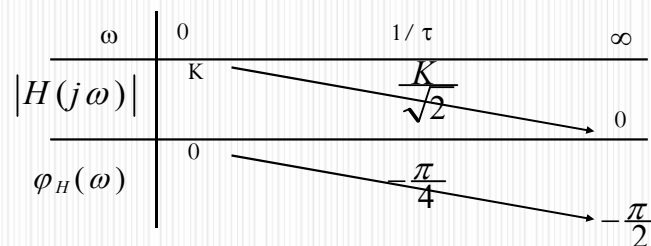
Analyse des systèmes linéaires types

- Réponses fréquentielles des systèmes du 1^{er} ordre :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \quad d'où \quad H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\varphi_H(\omega) = \text{Arg}(H(j\omega)) = -\arctan(\omega\tau)$$

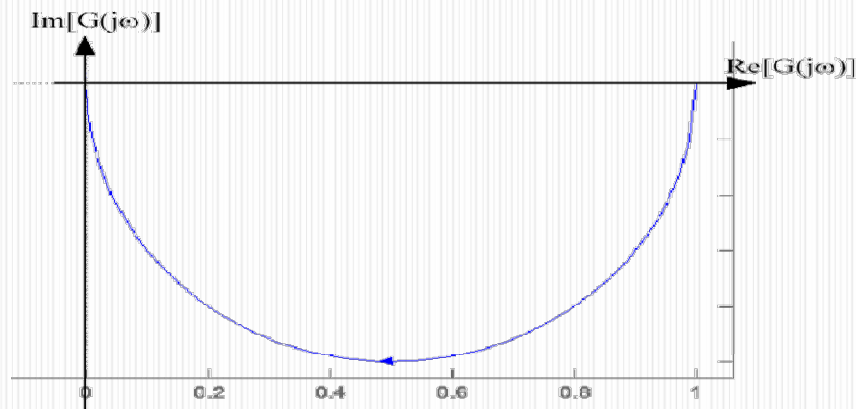


42

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Lieu de Nyquist :



43

Le lieu de Nyquist d'un premier ordre est un demi-cercle

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Lieu de Bode :

Pour représenter rapidement Bode, nous pouvons utiliser le diagramme asymptotique avec $\omega_0 = 1/\tau$, la pulsation naturelle ou pulsation propre.

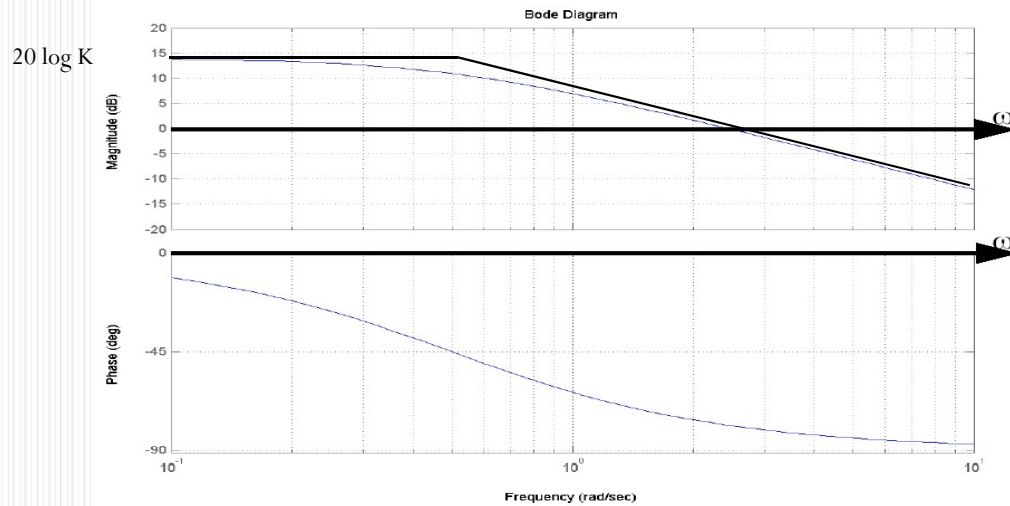
- ♦ $\omega \ll \omega_0$ $|H(j\omega)| = 20 \log K$
 $\varphi_H(\omega) \approx 0$
- ♦ $\omega = \omega_0$ $|H(j\omega)| = 20 \log K - 10 \log 2 = 20 \log K - 3 \text{ dB}$
 $\varphi_H(\omega) = -\frac{\pi}{4}$
- ♦ $\omega \gg \omega_0$ $|H(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \tau\omega$
 $\varphi_H(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

44

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

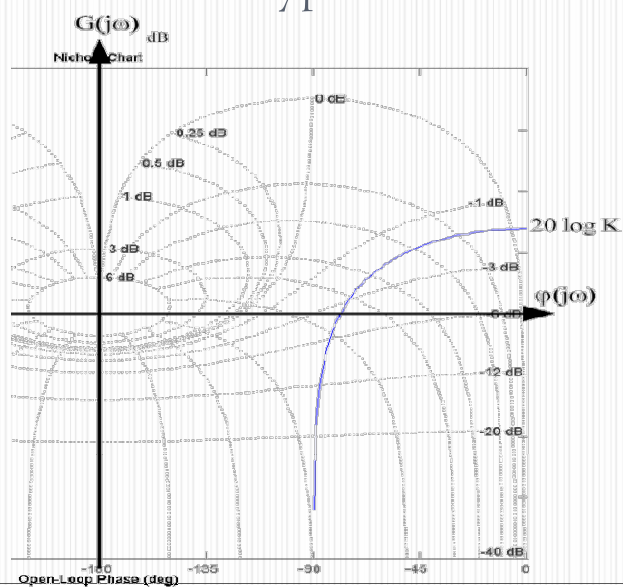
- Lieu de Bode :



45

Analyse des systèmes linéaires types

- Lieu de Black :



46

Analyse des systèmes linéaires types

• Système du deuxième ordre :

Un système est dit du second ordre s'il est régi par une équation différentielle :

$$b_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + b_1 \frac{ds(t)}{dt} + b_0 s(t) = a_0 e(t)$$

D'où :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{a_0}{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}$$

que nous mettons sous la forme :

$$H(p) = \frac{\cancel{a_0} / b_0}{\frac{b_2}{b_0} p^2 + \frac{b_1}{b_0} p + 1}$$

47

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

• Système du deuxième ordre :

$$H(p) = \frac{\cancel{a_0} / b_0}{\frac{b_2}{b_0} p^2 + \frac{b_1}{b_0} p + 1} = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + 2 \frac{\zeta}{\omega_0} p + 1}$$

On définit :

le gain statique :

$$K = \frac{a_0}{b_0}$$

la pulsation naturelle :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{b_0}{b_2}} \text{ en rad / s}$$

le facteur d'amortissement :

$$\zeta = \frac{b_1}{2\sqrt{b_0 b_2}}$$

48

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponses temporelles des systèmes du second ordre :

$$H(p) = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + 2 \frac{\zeta}{\omega_0} p + 1}$$

- On appelle POLES les racines du dénominateur
- On appelle ZEROS les racines du numérateur

On recherche la valeur des pôles de $H(p)$ afin d'écrire $s(t)$:

$$\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + 2 \frac{\zeta}{\omega_0} p + 1 = 0$$

49

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

On obtient alors : $\Delta = \frac{4}{\omega_0^2} (\zeta^2 - 1)$

Le signe des racines dépend donc de $\zeta^2 - 1$

- $\zeta > 1$:

nous avons deux pôles réels p_1 et p_2 :

$$p_1 = -\omega_0 (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})$$

$$p_2 = -\omega_0 (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})$$

à partir de cette écriture, nous pouvons facilement écrire la fonction sous la forme :

$$H(p) = \frac{K \omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

d'où :

$$H(p) = \frac{K \omega_0}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{1}{p + \omega_0 (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} - \frac{1}{p + \omega_0 (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})} \right)$$

50

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

■ $\zeta = 1$:

Dans ce cas, nous avons :

$$p_1 = p_2 = -\omega_0$$

$$H(p) = \frac{K \omega_0^2}{(p + \omega_0)^2}$$

■ $\zeta < 1$:

Dans ce cas, nous avons deux pôles imaginaires :

$$p_1 = -\zeta \omega_0 - j \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$p_2 = -\zeta \omega_0 + j \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$H(p) = \frac{K \omega_0}{2j\sqrt{1 - \zeta^2}} \left(\frac{1}{p + \omega_0(\zeta - j\sqrt{1 - \zeta^2})} - \frac{1}{p + \omega_0(\zeta + j\sqrt{1 - \zeta^2})} \right)$$

51

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) : $E(p) = 1/p$

- Si $\zeta > 1$:

On a :

$$S(p) = \frac{K \omega_0}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{1}{p(p - p_1)} - \frac{1}{p(p - p_2)} \right)$$

En posant :

$$T_1 = \frac{1}{\omega_0(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})}$$

$$T_2 = \frac{1}{\omega_0(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})}$$

Avec :

$$T_1 T_2 = \frac{1}{\omega_0^2} \quad T_2 - T_1 = \frac{-2\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\omega_0}$$

On obtient :

$$s(t) = K \left(1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1} e^{-t/T_1} - \frac{T_2}{T_2 - T_1} e^{-t/T_2} \right)$$

52

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

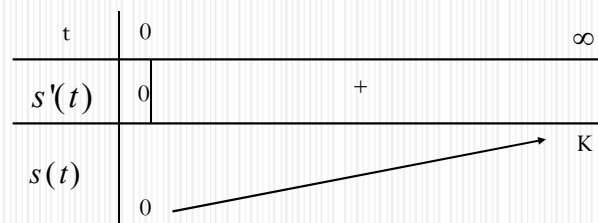
- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

- Si $z > 1$:

En étudiant $s(t)$, nous obtenons :

$$\begin{aligned}s(0) &= 0 \\ s(\infty) &= K\end{aligned}$$

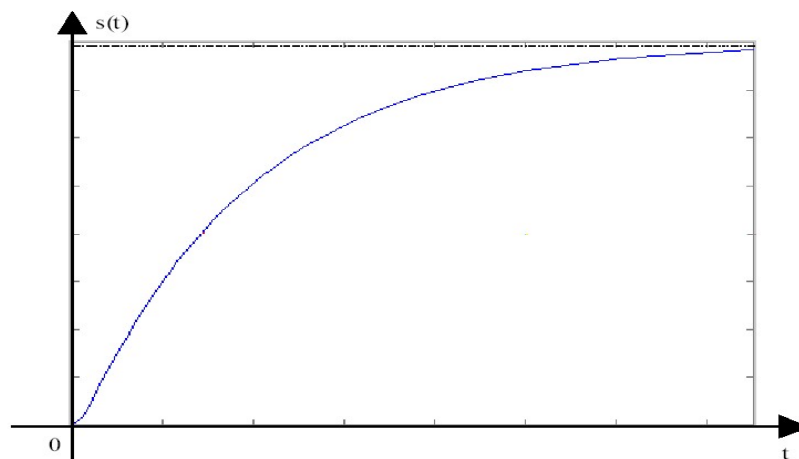
En calculant la dérivée, nous avons $s'(t) = 0$ uniquement pour $t=0$.



53

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types



Nous obtenons bien une réponse apériodique

54

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

- Si $z = 1$:

Nous avons :

$$S(p) = \frac{K}{p \left(\frac{p}{\omega_0} + 1 \right)^2} \quad T = \frac{1}{\omega_0}$$

On obtient :

$$s(t) = K \left(1 - \frac{T+t}{T} e^{-t/T} \right)$$

$$s(0) = 0$$

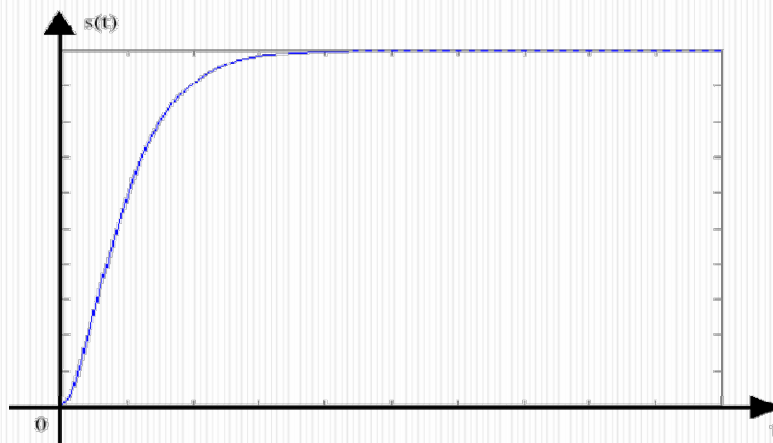
$$s(\infty) = K$$

En calculant la dérivée, nous avons $s'(t) = 0$ uniquement pour $t=0$.

55

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types



Nous obtenons une réponse apériodique critique

56

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

- Si $z < 1$:

$$S(p) = \frac{K \omega_0}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \left(\frac{1}{p(p-p_1)} - \frac{1}{p(p-p_2)} \right)$$

Après beaucoup de calculs, on obtient :

$$s(t) = K - Ke^{-\omega_0 \zeta t} \left(\cos(\omega_0 t \sqrt{1-\zeta^2}) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_0 t \sqrt{1-\zeta^2}) \right)$$

Autre écriture possible :

$$s(t) = K - \frac{Ke^{-\omega_0 \zeta t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \left(\omega_0 t \sqrt{1-\zeta^2} + \arctan \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)$$

57

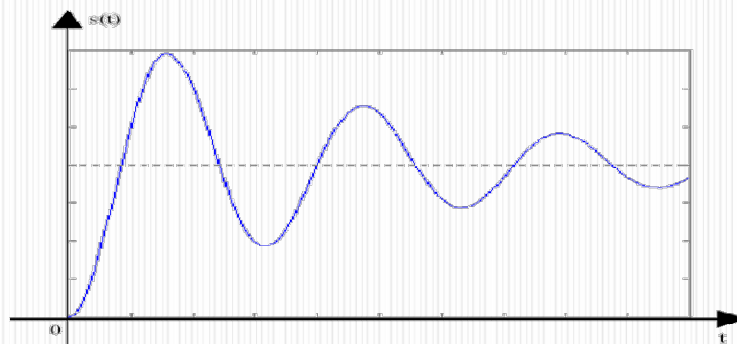
19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

Si $z < 1$:

La réponse indicielle est la superposition d'un régime forcé (K) et d'un régime transitoire oscillatoire amorti. La pulsation des oscillations se déduit des calculs précédent :

$$\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}$$



58

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponse à un échelon (réponse indicielle) :

- Si $z < 1$:

En recherchant des expressions approximatives de l'enveloppe de la réponse, nous obtenons pour le temps de réponse :

$$t_r = \frac{3}{\omega_0 \zeta}$$

Les dépassements sont obtenus en calculant les instants où la dérivée est nulle. Ces instants sont appelés temps de pics : t_{pic} .

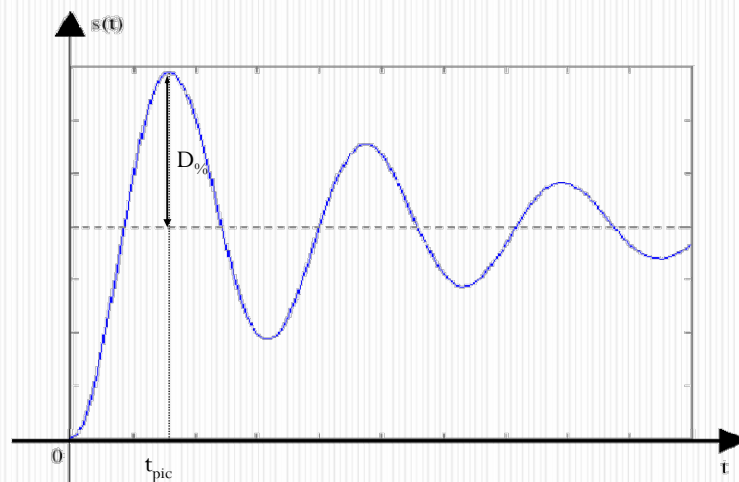
Le dépassement principal (première dérivée) se produit à l'instant t_1 :

$$s(t_1) = K + Ke^{-\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{d'où :} \quad D_{\%} = 100 e^{-\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}}$$

59

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types



60

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Réponses fréquentielles des systèmes du second ordre :

$$H(j\omega) = \frac{K}{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 + 2\frac{\zeta}{\omega_0}j\omega + 1} = \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j2\zeta\frac{\omega}{\omega_0}}$$

On en déduit les valeurs du gain et de la phase :

$$H(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 4\zeta^2\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

61

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Étude du Gain :

En développant, nous obtenons :

$$H(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\frac{\omega^4}{\omega_0^4} + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2}(2\zeta^2 - 1) + 1}}$$

Nous avons donc 2 cas à envisager :

$$2\zeta^2 - 1 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \zeta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

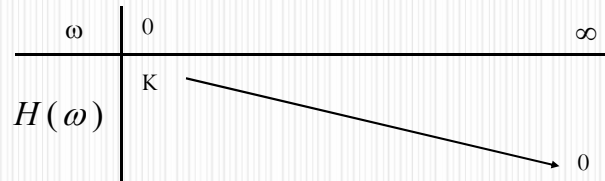
$$2\zeta^2 - 1 < 0 \quad \Rightarrow \quad \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

62

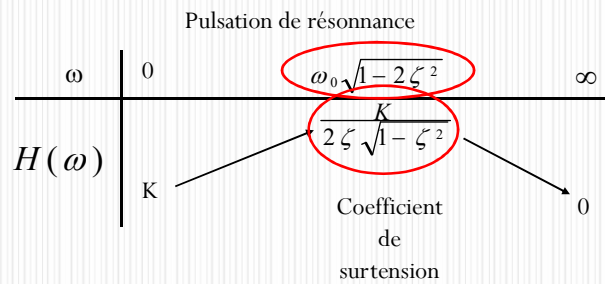
19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

Si $\zeta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$



Si $\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$

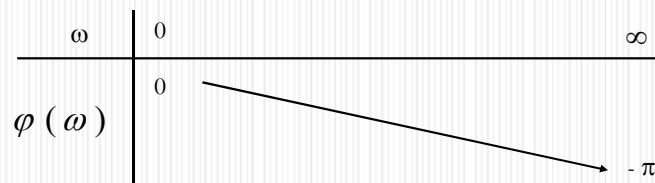


63

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Étude de la Phase :

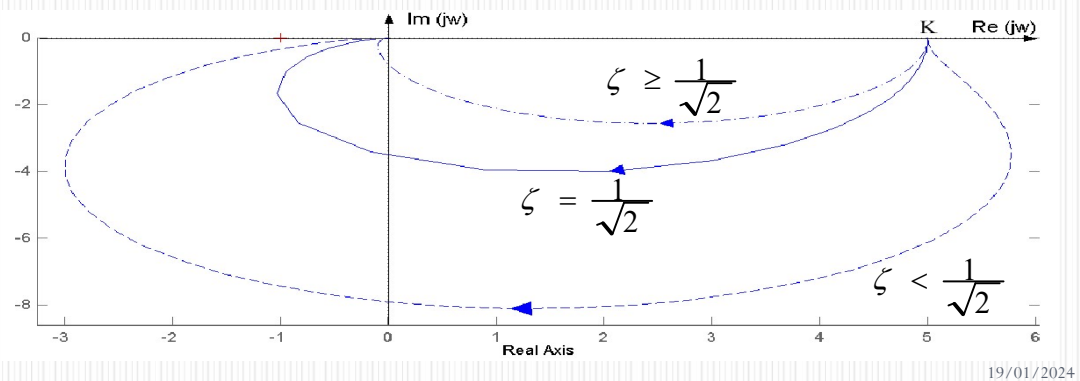


64

19/01/2024

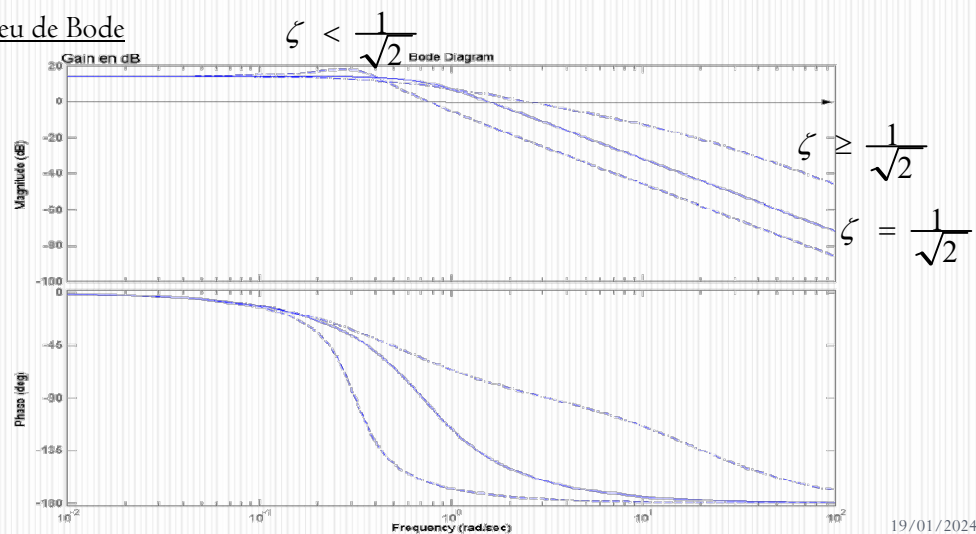
Analyse des systèmes linéaires types

- Représentation fréquentielle d'un système du second ordre :
 - Lieu de Nyquist



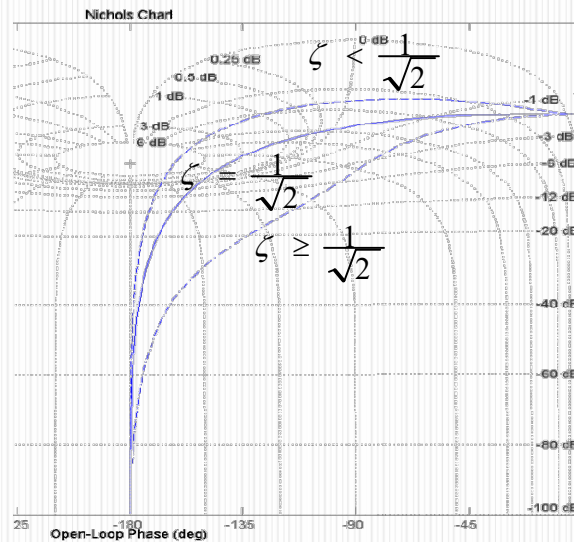
Analyse des systèmes linéaires types

- Lieu de Bode



Analyse des systèmes linéaires types

- Lieu de Black



67

19/01/2024

Analyse des systèmes linéaires types

- Système à retard
 - Définition : un système linéaire est dit avec retard si le signal de sortie est décalé d'un temps t par rapport à celui d'entrée.

$$y(t) = x(t - \tau)$$

Ce retard est provoqué par l'inertie thermique du processus, le jeu mécanique, le temps de propagation de l'information, etc....

La fonction de transfert est :

$$G(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = e^{-\tau p}$$

68

19/01/2024